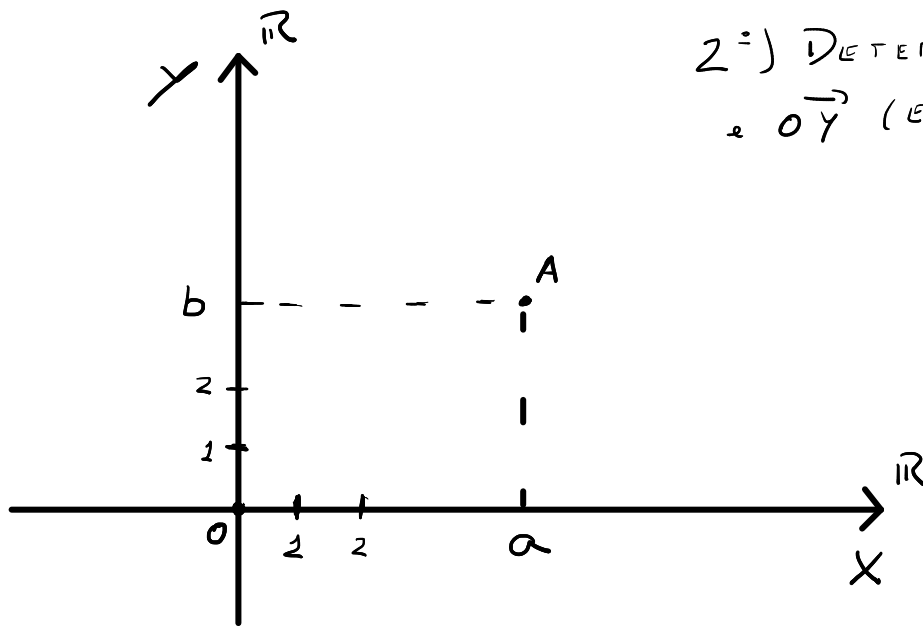


ANOTAÇÕES (1.2)

Ideia: "Mapear" os pontos do plano

↳ BIJEÇÃO
COM PARES
ORDENADOS

Plano: $\mathbb{R}^2$



1º) Determinamos origem $O(0,0)$
↳ ARBITRÁRIO

2º) DETERMINA UNIDADE EX $\vec{OX}$
(Eixo x)
e $\vec{OY}$ (Eixo y)

1° e $2^\circ \Rightarrow$ TODOS OS
PONTOS DO
PLANO SÃO
"MAPEADOS"

Ex: $A = (a, b)$

COORDENADA
DE A EM X

COORDENADA
DE A EM Y

A
III
 (a, b)

B
II
 (c, d)

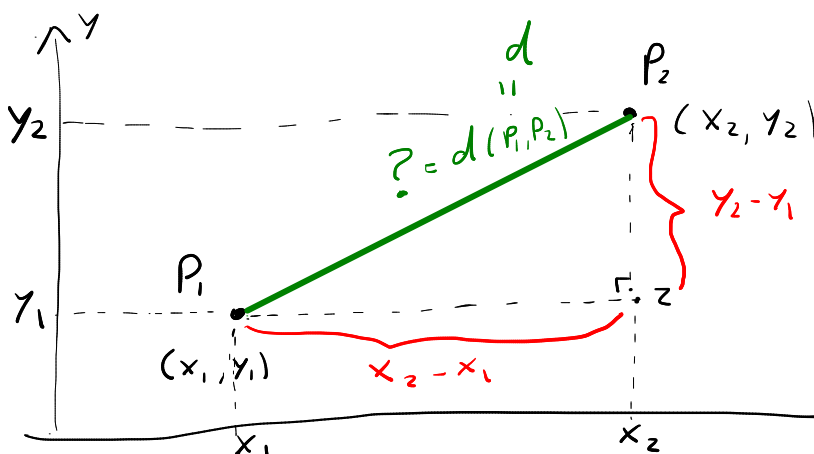
$$A = B \Leftrightarrow (a, b) = (c, d)$$

$$\Leftrightarrow a = c$$

$$\text{e}$$

$$b = d$$

(1.7) DISTÂNCIA ENTRE PONTOS $\equiv$ Aplicação do Teorema de Pitágoras $\equiv \Delta P_1 P_2$

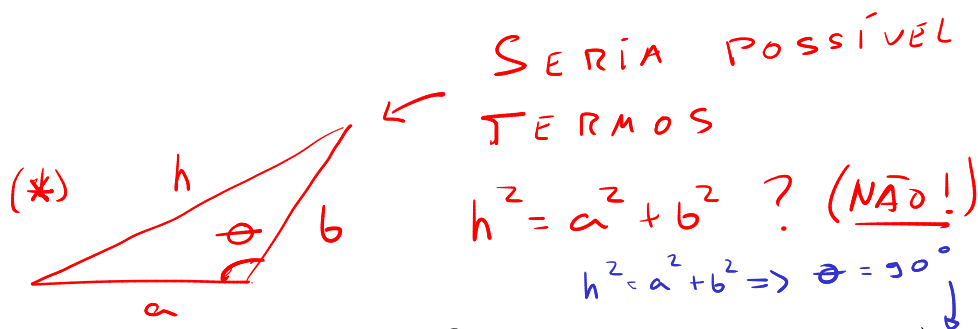


$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{\underbrace{(x_2 - x_1)^2}_{\Delta x^2} + \underbrace{(y_2 - y_1)^2}_{\Delta y^2}}$$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

Δ RETÂNGULO $\Leftrightarrow$ VALE T. PITÁGORAS
(Caracterização de Δ)



PELA LEI DOS COSSENOS: $h^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b \cdot \cos \theta$ (I)

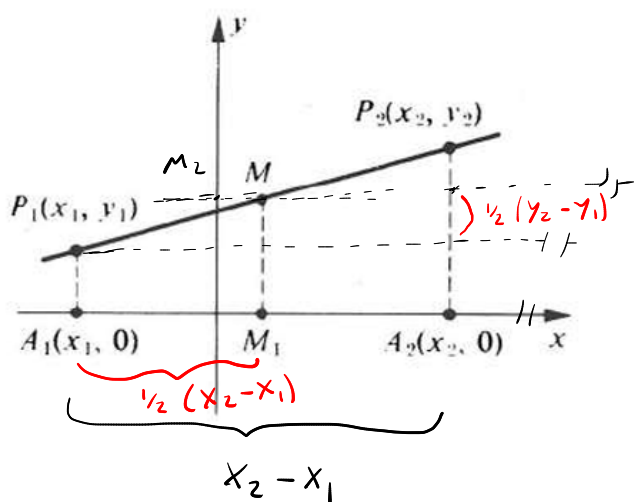
SUPONHAMOS que $h^2 = a^2 + b^2$ em (*) (II) $\rightarrow h^2 - (a^2 + b^2) = 0$

Logo, $\underbrace{h^2 - (a^2 + b^2)}_0 = -2ab \cos \theta \Rightarrow 0 = -2ab \cos \theta$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{0}{-2ab}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta = 90^\circ}$$



PONTO MÉDIO (M)

M é ponto médio de $\overline{P_1P_2}$

$$M_x = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1)$$

$$= x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_1$$

$$= \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2$$

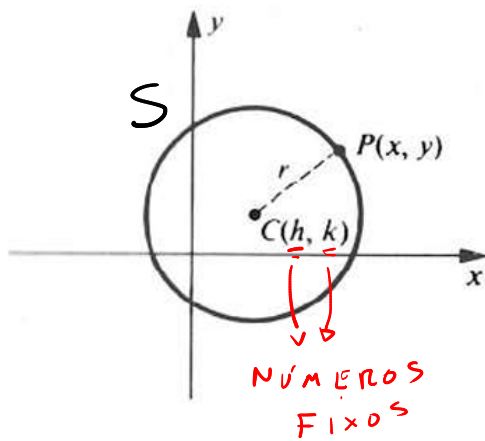
$$= \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$m_2 = y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) \Rightarrow m_2 = \frac{y_1}{2} + \frac{1}{2}y_2 - \frac{1}{2}y_1$$

$$m_2 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 \Rightarrow m_2 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$$

Logo, $M = (m_1, m_2) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

Eq. de Circunferência (S) $P \in S \Leftrightarrow \underline{d(P, C) = r}$



Mas

$$d(P, C) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$= \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2}$$

Logo,

$$d(P, C) = r \Leftrightarrow \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$$

$$\Leftrightarrow \boxed{(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2}$$

CONCLUSÃO: Um ponto $P(x, y)$ pertence à S se, e somente se, satisfaz $\underbrace{(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2}_{\text{Eq. DA CIRCUNFERÊNCIA}}$

Ex: Circunferência com centro $(1, 2)$ e raio 3.

Ache a equação:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$$

EXERCÍCIOS (FAZER): (1.2)

1, 2, 3, 8, 10, 14, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 42 e 43